

Ingenieurmathematik - Übungen 2 - Code

Klaus Rheinberger, FH Vorarlberg

10. Oktober 2024

1 Kondensatorspannung

Beim Aufladen eines Kondensators steigt die Kondensatorspannung u (in Volt) im Laufe der Zeit t (in Sekunden) nach dem Exponentialgesetz

$$u(t) = 100 \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right), \quad t \geq 0.$$

1. Bestimmen Sie aus dem Messwert $u(2) = 80$ per Handrechnung die Zeitkonstante τ .
2. Plotten Sie mit Python den Spannungsverlauf am Kondensator.
3. Welchen Endwert u_E erreicht die am Kondensator liegende Spannung? Nach welcher Zeit wird der halbe Endwert erreicht?
4. Berechnen Sie die Kondensatorspannung zum Zeitpunkt $t = 5s$.

Lösung:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# 1)
tau = -2/np.log(0.2)    # Sekunden
print(f"{tau = :.3f} s")

# 2)
t = np.linspace(0, 10, 50)
def u(t):
    return 100*(1 - np.exp(-t/tau))

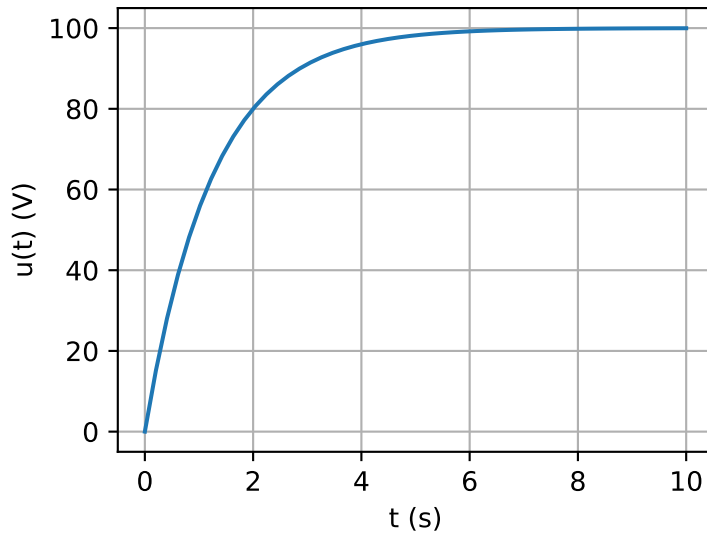
plt.figure(figsize=(4,3))
plt.plot(t, u(t))
plt.xlabel("t (s)")
plt.ylabel("u(t) (V)")
plt.grid(True)
plt.show()

# 3)
# lim t -> inf u(t) = 100 V
print(f"Endwert = 100 V")
# t_half = tau*ln(2)
```

```
print(f"Zeit des halben Endwerts {tau*np.log(2) = :.3f} s")

# 4)
print(f"Kondensatorspannung zum Zeitpunkt t = 5: {u(5):.3} V")
```

tau = 1.243 s



Endwert = 100 V
 Zeit des halben Endwerts $\tau \cdot \ln(2) = 0.861$ s
 Kondensatorspannung zum Zeitpunkt $t = 5$: 98.2 V

2 Definitionsmenge, Bildmenge, Graph

Bestimmen Sie die größtmögliche Definitionsmenge und die zugehörige Bildmenge zur Funktionsgleichung $y = \sqrt{2x + 6}$. Erstellen Sie eine Wertetabelle, und zeichnen Sie den Graphen.

Lösung: Die größtmögliche Definitionsmenge ist $[-3, \infty)$. Die zugehörige Bildmenge ist $[0, \infty)$.

```
def f(x):
    return np.sqrt(2*x+6)

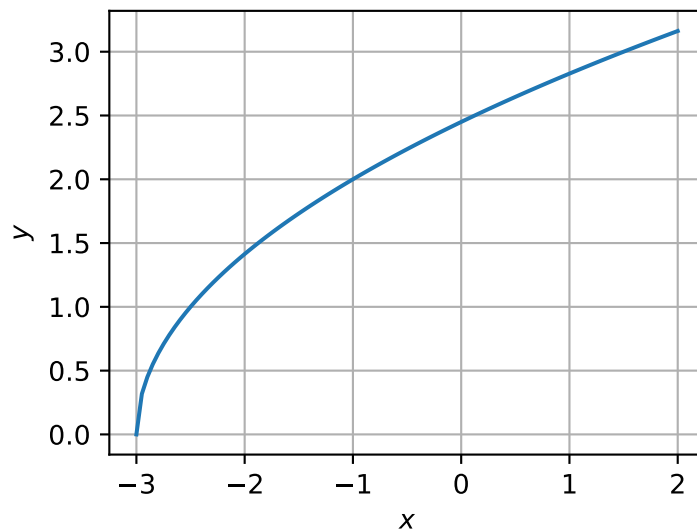
x_values = np.arange(-3, 3, step=1)

print("x | f(x)")
print("-----")
for x in x_values:
    print(f"{x:2.0f} | {f(x):1.3f}")

x = np.linspace(-3, 2, 100)
```

```
plt.figure(figsize=(4, 3))
plt.plot(x, f(x))
plt.xlabel('$x$')
plt.ylabel('$y$')
plt.grid(True)
plt.show()
```

x	f(x)
-3	0.000
-2	1.414
-1	2.000
0	2.449
1	2.828
2	3.162



3 Monotonieeigenschaften

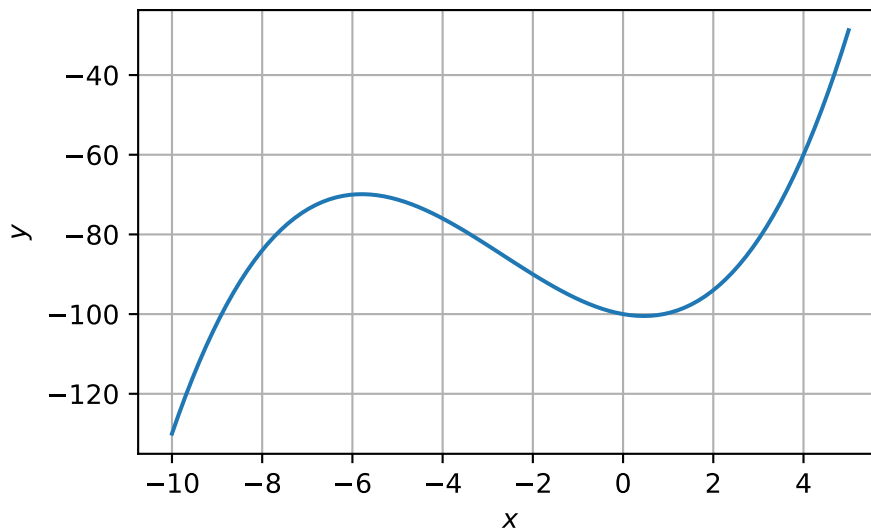
Bestimmen Sie mit Hilfe eines Plots, in welchen Intervallen das Polynom $f(x) = 0.25x^3 + 2x^2 - 2x - 100$ welche Monotonieeigenschaften hat.

Lösung:

```
x = np.linspace(-10, 5, num=100)
y = 0.25*x**3 + 2*x**2 - 2*x - 100

plt.figure(figsize=(5, 3))
plt.plot(x, y)
plt.xlabel("$x$")
plt.ylabel("$y$")
```

```
plt.grid(True)
plt.show()
```



- streng monoton steigend von $-\infty$ bis ca. -6
- streng monoton fallend von ca. -6 bis ca. 0,5
- streng monoton steigend von ca. 0,5 bis ∞

4 (Un-)Gerader Anteil

Jede Funktion $f(x)$ lässt sich in einen geraden Anteil $f_g(x)$ und einen ungeraden Anteil $f_u(x)$ aufspalten:

$$f_g(x) = \frac{1}{2}(f(x) + f(-x))$$

$$f_u(x) = \frac{1}{2}(f(x) - f(-x))$$

Bestimmen Sie den geraden und den ungeraden Anteil von e^x . Plotten Sie alle drei Funktionen. Vergleichen Sie Ihr Ergebnis mit den Definitionen der Funktionen $\cosh(x)$ und $\sinh(x)$.

Lösung:

- $f_g(x) = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x}) = \cosh(x)$
- $f_u(x) = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x}) = \sinh(x)$

Links:

- [Hyperbelfunktion](#)
- [Wikipedia: Gerade und ungerade Funktionen](#)

```

x = np.linspace(-2, 2)

plt.figure(figsize=(4, 4))
plt.plot(x, np.exp(x), label=r'$e^x$')
plt.plot(x, np.sinh(x), label=r'$\sinh(x)$')
plt.plot(x, np.cosh(x), label=r'$\cosh(x)$')
plt.xlabel("$x$")
plt.ylabel("$y$")
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()

```

